

Дополнительный карманный метод

$$\rightarrow \underbrace{A}_{\text{своб. пер.}} \underbrace{E}_{\text{баз. пер.}} X = b$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n-m} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & a_{2n-m} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn-m} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} X = b$$

столбцы стр. базиса
своб. перем.

$$W = (C, X) \rightarrow \min$$

$$c_1 x_1 + \dots + c_{n-m} x_{n-m} + c_{n-m+1} x_{n-m+1} + \dots + c_n x_n \rightarrow \min.$$

1. Р. эл.

$$1.1. \min p_j - \text{р. столб.}$$

$$1.2. \min \frac{b_i}{a_{ij}^*} - \text{р. стр.}$$

i^*, j^* - индекс. разр. стр

3. Проверка остальных

эл. - б:

$$3.1. a_{ij} = a_{ij}^* - \frac{a_{ij}^* \cdot a_{i^*j^*}}{a_{i^*j^*}^*}$$

$$3.2. b_i = b_i^* - \frac{a_{ij^*} b_i^*}{a_{i^*j^*}^*}, i \neq i^*$$

$$3.3. p_j = p_j - \frac{p_{j^*} a_{i^*j}}{a_{i^*j^*}^*}, j \neq j^*$$

2. Проверка разр. эл. стр. и столбца.

$$2.1. j^* \rightarrow i^*$$

$$2.2. a_{ij^*}^* = 1/a_{i^*j^*}^*$$

$$2.3. a_{ij^*}^* = a_{ij}^* / a_{i^*j^*}^*$$

$$2.4. a_{ij^*}^* = a_{ij}^* / a_{i^*j^*}^*, i \neq i^*$$

$$3.4. -a = -a - \frac{p_{j^*} \cdot b_i^*}{a_{i^*j^*}^*}$$

е. $p_j \geq 0$ для всех $j \in \dots$

то ЗМП решено

иначе итерация свободных перем.

что такое p_j ?

	j	
i	a_{ij}	b_i
	p_j	$-a$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 6 & 5 & 2 & \\ \hline 8 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ \rightarrow 4 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 7 & -1 & 1 & -1 & 4 \\ 1 & 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ \hline & 4 & 2 & -1 & -40 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} i^* = 4 \\ j^* = 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} x^* = (2, 2, 6, 0, 0, 6, 3) \\ W^* = 38 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 6 & 5 & 4 & \\ \hline 8 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 7 & -1 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & 1/2 & -1/2 & 3/2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ \hline & 4 & 2 & 3 & -38 \end{array}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{1} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} b_7 &= 4 - \frac{2/3 \cdot (-1)}{1/3} = 4 - (-2) = 6 \\ b_1 &= 1 - \frac{2/3 \cdot (-1/2)}{1/3} = 2 \\ -b &= -40 - \frac{2/3 \cdot (-1)}{1/3} = -38 \end{aligned}$$

Вспомогательная задача

Пример. $W(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 \geq 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_3 \leq 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 6 \end{cases}$$

$x_1, \dots, x_3 \geq 0$ $x_4, x_5 \geq 0$

$m = 3$
 $n = 5$

Всп. задача: $x_6, x_7, x_8 \geq 0$ - вст. перемен.

$W^a(x) = 0x_1 + \dots + 0x_5 + x_6 + x_7 + x_8 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 + x_6 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_7 = 5 \\ x_1 + x_3 + x_5 + x_8 = 6 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x^a = b$$

св. столб. БСГ.

	1	2	3	4	5	
6	3	0	2	-1	0	12
7	1	1	1	0	0	5
8	1	0	1	0	1	6
	-5	1	-4	1	-1	-23

	6	2	3	4	5	
1	1/3	0	2/3	-1/3	0	4
7	1/3	-1	1/3	1/3	0	1
8	1/3	0	1/3	1/3	1	2
	1/3	1	-2/3	-4/3	-1	-3

$j^* = 1, i^* = 6$

$$a_{73} = a_{43} - \frac{1 \cdot 2}{3} = 1 - 2/3 = 1/3$$

$$b_2 = 5 - \frac{12 \cdot 1}{3} = 0 - \frac{-1 \cdot 1}{3} = 0 - (-1/3)$$

$$= 5 - 4 = 1$$

$$a_{82} = 0 - (-1) \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

	6	2	7	4	5	
1	1	2	1	-1	0	2
3	1	-3	3	1	0	3
8	1	1	0	1	1	1
	-1	1	0	-1	-1	-1

	2	4	8	
1	2	-1	1	2
3	-3	1	1	3
5	1	0	1	1
	0	0	0	0

	2	4	
1	2	-1	2
3	-3	1	3
5	1	0	1
	0	0	0

вер. задача решена!

Каким образом $\Rightarrow$ очн. задача!

$$W(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min.$$

$$x_1 = 2 - 2x_2 + x_4$$

$$x_3 = 3 - x_4 + 3x_2$$

$$4 - 4x_2 + 2x_4 + x_2 - 3 + x_4 - 3x_2 =$$

$$= 1 - 6x_2 + 3x_4 \rightarrow \min$$

	2	4	
1	2	-1	2
3	-3	1	3
5	1	0	1
	-6	3	-1

	5	4	
1	-2	-1	0
3	3	1	6
2	1	0	1
	6	3	5

Ответ:

$$x^* = (0, 1, 6, 0, 0)$$

$$W^* = -5$$

$$\begin{cases} 2x_2 - x_4 + x_1 = 2 \\ 3x_2 + x_4 + x_3 = 3 \\ x_2 + x_5 = 1 \end{cases}$$

вер. еррр
при с в р.